

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135005836 - Gestion De La Fauna

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingenieria Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135005836 - Gestion de la Fauna
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingenieria del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Vanesa Martinez Fernandez	ZOO_25	vanesa.mfernandez@upm.es	M - 12:00 - 13:00 J - 12:00 - 13:00
Carlos Alonso Gonzalez (Coordinador/a)	ZOO_28	carlos.alonso@upm.es	L - 10:00 - 14:00 M - 10:00 - 14:00
Ignacio Javier Martin Sanz		ignacio.martin@upm.es	M - 10:00 - 14:00 X - 10:00 - 14:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Diego García De Jalón Lastra	diego.gjalon@upm.es	ETSIMFMN

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Limnología
- Matemáticas I
- Zoología
- Ecología General Y Ecosistémica
- Biometría
- Estadística

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Inglés

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 1.01 - Conocer los campos de aplicación de la Ingeniería del Medio Natural, y tener una apreciación de la necesidad de poseer unos conocimientos técnicos profundos en ciertas áreas de aplicación; apreciación del grado de esta necesidad en, por lo menos, una situación.

CE 1.02 - Comprender los fundamentos biológicos, éticos, sociológicos y económicos que condicionan la conservación de especies y la protección del Medio Natural.

CE 1.03 - Formalización y especificación de problemas reales de gestión del Medio Natural cuya solución requiere de aplicaciones de Ingeniería.

CE 1.24 - Saber utilizar programas informáticos en el almacenamiento y procesamiento de datos que permita la modelización de las complejas estructuras y procesos existentes en el Medio Natural, de manera que se facilite su gestión.

CE 2.12 - Conocer las técnicas de gestión aplicadas a los sistemas forestales que forman parte de los espacios naturales, con especial énfasis en las selvícolas, pascícolas, acuícolas y cinegéticas, analizando sus implicaciones ambientales.

CG01 - Aplicar de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de tecnología para la gestión, conservación y protección del Medio Natural

CG04 - Identificar y cuantificar las características ambientales del Medio Natural y los requerimientos ecológicos de las especies de flora y fauna silvestres, así como sus hábitats

CT09 - Desarrollar las mejores prácticas para interactuar con el entorno, de forma ética, responsable y sostenible, para evitar o disminuir los efectos negativos que ocasiona la actividad humana, así como promover los beneficios que pueda generar la actividad profesional en el ámbito medioambiental, teniendo en cuenta sus implicaciones económicas y sociales.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA183 - Capacidad para integrar los principios ecológicos emanados de la estrategias y políticas internacionales y nacionales a la gestión forestal

RA181 - Capacidad para identificar o deducir los procesos y estructuras de comunidades animales en condiciones de referencia

RA184 - Interpretar la estructura y funcionamiento de las comunidades animales

RA182 - Identificar funciones y procesos en comunidades animales con la provisión de bienes y servicios

RA180 - Diagnosticar causas de alteración en las poblaciones y comunidades animales

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

META: Aplicar las teorías de sistemas ecológicos (sensu Margalef [1993] y Brown et al. [2004]) para operar con comunidades animales.

Los objetivos están ordenados según su orden de consecución a lo largo del curso de la asignatura, y de más generales (teóricos, básicos) a más detallados (aplicados, especializados):

1. Ampliar los conocimientos previos del alumno en materia de ecología cuantitativa.
2. Profundizar en el entendimiento del funcionamiento de las comunidades animales en un ecosistema.
3. Capacitar al alumno para aplicar el entendimiento del funcionamiento de las comunidades animales a la toma de decisiones en la gestión del medio natural.
4. Generar en el alumno la capacidad de plantear preguntas nuevas sobre ecología animal.
5. Capacitar al alumno para crear nuevas aplicaciones de la ecología animal.

El alumno egresado será capaz de aplicar los conocimientos de ecología animal para resolver problemas y optimizar las actividades humanas en los sistemas ecológicos (ecosistemas, comunidades y poblaciones):

- definiendo (cuantitativamente) metas y objetivos (p.e. condiciones de referencia, Total Admisible de Capturas [TAC]);
- entendiendo cómo funciona (p.e. interacciones biotopo-biocenosis);
- definiendo criterios de ordenación;- construyendo herramientas (p.e. hipótesis, modelos, software, aplicaciones, proyectos); y
- prediciendo estados, condiciones y procesos futuros o potenciales.

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1. Introducción a la gestión de la fauna
2. Tema 2. Ecología. Conceptos de ecología, ecología animal y ecología aplicada. Teorías de sistemas ecológicos.
3. Tema 3. Dinámica de comunidades. Redes tróficas, estructura de las comunidades, espectros de tamaño.
4. Tema 4. Ordenación del aprovechamiento de poblaciones. Planes y proyectos de ordenación del aprovechamiento. Criterios de máximo rendimiento sostenible (MSY) y óptimo rendimiento sostenible (OSY).
5. Tema 5. Técnicas y métodos de toma de datos de poblaciones animales. Observación directa, fototrampeo, captura, toma de muestras.
6. Tema 6. Competencia interespecífica y poblaciones invasoras. Identificación y cuantificación de la competencia interespecífica. Concepto de invasión biológica, y diagnóstico de causas y efectos.
7. Tema 7. Condiciones del hábitat. Caracterización y descripción del hábitat físico, químico y biológico. Interacción hábitat-biota.
8. Tema 8. Obstáculos y fragmentación. Conceptos de conectividad y pérdida de resiliencia por fragmentación.
9. Tema 9. Condiciones de referencia. Concepto y aplicación de las condiciones de referencia para evaluación de la integridad de comunidades, y planteamiento de objetivos de restauración.
10. Tema 10. Indicadores de estructura y funcionamiento de comunidades. Concepto y tipos (taxonómico, funcional, sintético, ...) de indicador de integridad biótica.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1. Introducción a la gestión de la fauna. Duración: 02:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Pregunta corta EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
3	Tema 2. Ecología. Conceptos de ecología, ecología animal y ecología aplicada. Teorías de sistemas ecológicos. Duración: 02:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Pregunta corta EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
4	Tema 3. Dinámica de comunidades. Redes tróficas, estructura de las comunidades, espectros de tamaño. Duración: 02:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Pregunta corta EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
5	Tema 4. Ordenación del aprovechamiento de poblaciones. Planes y proyectos de ordenación del aprovechamiento. Criterios de máximo rendimiento sostenible (MSY) y óptimo rendimiento sostenible (OSY). Duración: 02:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Pregunta corta EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
6	Tema 5. Técnicas y métodos de toma de datos de poblaciones animales. Observación directa, fototrampeo, captura, toma de muestras. Duración: 02:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Pregunta corta EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
7				Pregunta corta EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
8	Tema 6. Competencia interespecífica y poblaciones invasoras. Identificación y cuantificación de la competencia interespecífica. Concepto de invasión biológica, y diagnóstico de causas y efectos. Duración: 02:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Pregunta corta EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15

9	Tema 7. Condiciones del hábitat. Caracterización y descripción del hábitat físico, químico y biológico. Interacción hábitat-biota. Duración: 02:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Pregunta corta EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
10				Pregunta corta EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
11				Pregunta corta EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
12	Tema 8. Obstáculos y fragmentación. Conceptos de conectividad y pérdida de resiliencia por fragmentación. Duración: 02:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Pregunta corta EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
13	Tema 9. Condiciones de referencia. Concepto y aplicación de las condiciones de referencia para evaluación de la integridad de comunidades, y planteamiento de objetivos de restauración. Duración: 02:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Viaje de prácticas Duración: 16:00 VP: Viaje de prácticas		Pregunta corta EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
14				Pregunta corta EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
15	Tema 10. Indicadores de estructura y funcionamiento de comunidades. Concepto y tipos (taxonómico, funcional, sintético, ...) de indicador de integridad biótica. Duración: 02:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Pregunta corta EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
16				Pregunta corta EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
17				Examen global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Pregunta corta	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	6.62%	5 / 10	
3	Pregunta corta	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	6.67%	5 / 10	CG01 CG04 CT09 CE 1.01 CE 1.02 CE 1.03 CE 1.24 CE 2.12
4	Pregunta corta	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	6.67%	5 / 10	CG01 CG04 CT09 CE 1.01 CE 1.02 CE 1.03 CE 1.24 CE 2.12
5	Pregunta corta	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	6.67%	5 / 10	CG01 CG04 CT09 CE 1.01 CE 1.02 CE 1.03 CE 1.24 CE 2.12
6	Pregunta corta	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	6.67%	5 / 10	CG01 CG04 CT09 CE 1.01 CE 1.02 CE 1.03 CE 1.24 CE 2.12

7	Pregunta corta	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	6.67%	5 / 10	CG01 CG04 CT09 CE 1.01 CE 1.02 CE 1.03 CE 1.24 CE 2.12
8	Pregunta corta	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	6.67%	5 / 10	CG01 CG04 CT09 CE 1.01 CE 1.02 CE 1.03 CE 1.24 CE 2.12
9	Pregunta corta	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	6.67%	5 / 10	CG01 CG04 CT09 CE 1.01 CE 1.02 CE 1.03 CE 1.24 CE 2.12
10	Pregunta corta	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	6.67%	5 / 10	CG01 CG04 CT09 CE 1.01 CE 1.02 CE 1.03 CE 1.24 CE 2.12
11	Pregunta corta	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	6.67%	5 / 10	CG01 CG04 CT09 CE 1.01 CE 1.02 CE 1.03 CE 1.24 CE 2.12
12	Pregunta corta	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	6.67%	5 / 10	CG01 CG04 CT09 CE 1.01 CE 1.02 CE 1.03 CE 1.24 CE 2.12

13	Pregunta corta	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	6.67%	5 / 10	CG01 CG04 CT09 CE 1.01 CE 1.02 CE 1.03 CE 1.24 CE 2.12
14	Pregunta corta	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	6.67%	5 / 10	CG01 CG04 CT09 CE 1.01 CE 1.02 CE 1.03 CE 1.24 CE 2.12
15	Pregunta corta	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	6.67%	5 / 10	CG01 CG04 CT09 CE 1.01 CE 1.02 CE 1.03 CE 1.24 CE 2.12
16	Pregunta corta	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	6.67%	5 / 10	CG01 CG04 CT09 CE 1.01 CE 1.02 CE 1.03 CE 1.24 CE 2.12

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	02:30	100%	5 / 10	CG01 CG04 CT09 CE 1.01 CE 1.02 CE 1.03 CE 1.24 CE 2.12

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CG01 CG04 CT09 CE 1.01 CE 1.02 CE 1.03 CE 1.24 CE 2.12

7.2. Criterios de evaluación

Los resultados de las pruebas se publicarán después del examen.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Biblioteca y herramientas de búsqueda	Bibliografía	
Ordenadores	Equipamiento	
Arboreto y piscifactoría	Equipamiento	
Material de muestreo en campo, EPIs y vehículo.	Equipamiento	Material para el desarrollo de la parte práctica de la asignatura
6 equipos completos de neopreno para buceo	Equipamiento	Material para el desarrollo de la parte práctica de la asignatura

Máscaras, snorkel y aletas para buceo	Equipamiento	Material para el desarrollo de la parte práctica de la asignatura
---------------------------------------	--------------	---

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

El viaje de prácticas consistirá en una toma de datos en campo por observación directa de: ungulados, anfibios y peces en el PR de la Sierra de Gredos, con pernocta en el refugio de la Laguna. Está programado la última semana para garantizar en la medida de lo posible que se pueda muestrear por buceo la laguna Grande de Gredos.